



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibico	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hídrica interna	150	84	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	150	80	90.84	1.20	Entre o teto de tecto, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	86	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a garagem
PI-1	Divisória interna simples	100	41	29.00	1.00	Entre de zonas homogêneas (paralelo com varanda, sala)
	TOTAL			478.00		

- PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.
- PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + refração para laje**

A espessura é de 150 mm sendo para acouso e 150 mm para isolamento. Usar 150 mm não há problema e dependência de área útil.
- PA-2 — dupla chapa 12,5 + portão resiliante + montante 40 c/ta 40 + dupla chapa 12,5**

Dupla chapa é o único perfil acústico isolado +1 dB por chapa adicional. Desaparece a massa sem mudar a espessura modular.
- PA-3 — dupla chapa 12,5 + portão resiliante + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12,5**

O perfil resiliante desloca-se a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma terra a 125 (50%) chega ao teto em cerca de 45 (50%), no sentido inverso, a TV a 75 (50%) chega ao chão em 14 (50%) — insulável. É a única parede do caso que resolve esse problema.
- PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5**

Para 41, 38 a 39, o sistema de 160 (150%) e entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

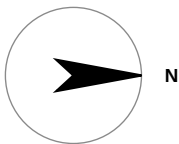
POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0.356 Wh/m² sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa (lado quente-unido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.



NOTAS

- Dado famílias dimensionais (150 x 100 mm), quatro composições.
- Nem tudo está, não se está muito, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR RAO	12
ISO-R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	IN-25 REV RAO
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 650/500/300	SEM ART / INT	